

הוראות למפעיל

שלב 1: אתחול והפעלת הבקר

1. פתיחת הקובץ בתוכנת 2GXWORKS.
 2. איפוס זיכרון הבקר:
 - a. כניסה לתפריט Online.
 - b. כניסה לתת תפריט PLC Memory Operation.
 - c. בחירת Clear PLC Memory.
 3. לאחר מחיקת הזיכרון בבצע קומפילציה וטעינה אל הבקר:
 - a. כניסה לתפריט Compile.
 - b. בחירת אפשרות Rebuild all.
 - c. כניסה לתפריט Online.
 - d. בחירת Write to PLC.
 - e. בחירת Parameter+Program ולחיצה על Execute.
 4. בחירת תפריט Online ולאחר מכן Remote operations.
 5. לחיצה על כפתור RUN.
- כעת התוכנית טעונה לבקר ואנו מוכנים לאתחול הערכים.

שלב 2: אתחול הערכים לפני תחילת התוכנית

1. בחלונית 1Watch בתחתית המסך מופיעים המשתנים של התוכנית, בתוך החלונית, בעזרת מקש ימני נבחר בStart Watch.
 2. חין ערכי משתנים:
 - a. במשתנה GummyINIT חין את מלאי הפתיחה של דובוני הגומי.
 - b. במשתנה RasperryINIT חין את מלאי הפתיחה של פטל.
 - c. במשתנה LemonINIT חין את מלאי הפתיחה של הלימון.
 - d. במשתנה PreservativeINIT חין את מלאי הפתיחה של החומר המשמר.
 - e. נציין כי קלט תקין הוא כל מספר חיובי גדול מ0, ואינו חייב להיות ערך שלם.
 3. נודא ששאר המשתנים בחלונית 1Watch מאופסים.
- כעת אנו מוכנים להתחיל את יום העבודה.

שלב 3: שימוש בתוכנית במהלך יום העבודה

במהלך השימוש בתוכנית, ערכי המלאי הנוכחיים יופיעו בחלונת 1Watch תחת המשתנים הבאים:

1. משתנה RaspberryRegister מייצג את מלאי הפטל הקיים בתהליך.
2. משתנה LemonRegister מייצג את מלאי הלימון הקיים בתהליך.
3. משתנה PreservativeRegister מייצג את מלאי המשמר הקיים בתהליך.
4. משתנה GummyRegister מייצג את מלאי דובוני הגומי הקיים בתהליך.

1. בכדי להתחיל את יום העבודה מלחץ על כפתור 7X בבקר, הדלקה של נורה מסמנת 7Y מסמנת שיום העבודה התחיל.
2. בעזרת חוג ANALOG INPUT - 1 ניתן להזין לתוכנה את סוג המתכון הרצוי. הערך הנבחר מופיע על המסך בצג השמאלי ביותר.
 - a. ערך בין 0 ל- 5 מייצג מתכון רגיל וערך בין 6 ל- 10 מייצג מתכון מפנק.
 - b. נציין כי כל ערך שייבחר שאינו בטווח זה יגרור סיום יום עבודה וביצוע הפעולות המשתמעות מכך.
3. בעזרת הרמת מתג 1X מקלוט את ערך הקלט ונתחיל את שלב הכנת הגלידה:
 - a. בהינתן ובמערכת אין מלאי מספק לביצוע סדרת הייצור, נסיים את יום העבודה ונבצע את הפעולות המשתמעות מכך.
 - b. בהרמת מתג 1X נורה 0Y תידלק, ופעילותה מסמנת את תהליך הכנת הגלידה.
 - c. כאשר הנורה נכבית ניתן להתחיל את שלב הקירור.
4. קירור הגלידה ייתאפשר רק לאחר סיום הכנת הגלידה ובתנאי ששום שלב מתקדם יותר בתהליך לא התחיל.
 - a. בכדי להתחיל את שלב הקירור נרים את מתג 2X.
 - b. בעקבות הרמת המתג נורה 2Y תידלק והיא מסמנת שתהליך הקירור בביצוע.
 - c. בכדי לסמן שחישן הטמפרטורה קולט 10 מעלות ומטה ניתן להרים את מתג 3X מה שיסיים את התהליך מוקדם ויכבה את הנורה.
5. שלב הערבוב:
 - a. שלב הערבוב מתבצע אוטומטית בעת סיום שלב הקירור.
 - b. שלב הערבוב מסומן על ידי הבהוב נורות 5Y ו6Y לסירוגין.
 - c. משך הערבוב תלוי בסוג המתכון הנדרש:
 - i. 3 שניות למתכון רגיל.
 - ii. 5 שניות למתכון מפנק.
6. בסיום שלב הערבוב, מתבצעת אריזה אוטומטית, הנורות ייכבו ולמשתנה האחסון TotalPackages יתווסף מארז יחיד. בנוסף משתני המערכת מתאפסים בכדי לאפשר עוד סדרת ייצור.

7. ניתן להתחיל סדרת ייצור חוזרת על ידי חזרה להוראה 2 בשלב זה.

מתג החירום:

בכל שלב בתהליך ניתן להרים את מתג החירום 5X שייעצור את כל פעולות התוכנית וייבצע את פעולות סוף יום העבודה.

סוף יום העבודה:

סוף יום העבודה מתרחש כאשר:

1. מוזן ערך לא תקין בקלט המחוג ANALOG-INPUT 1.
 2. המלאי בתהליך לא מספיק להכנת מארז מסוג המתכון שנבחר.
 3. הרמת מתג החירום.
- בעת סוף יום העבודה מתבצעות הפעולות הבאות:
1. הצגת כמות המארזים שיוצרו ביום העבודה בחלונית ANALOG OUTPUT (החלונית הימנית ביותר בתצוגה).
 2. איפוס משתני הסמן וכתובות הזיכרון שמשמשות בתוכנית.
 3. שמירה על משתני האתחול מסוג INIT.
- לאחר סוף יום העבודה ניתן להתחיל עוד יום עבודה עם אותם ערכי INIT על ידי חזרה לשלב 1 בשלב שימוש בתוכנית במהלך יום העבודה.